TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MOBIL PROGRAMLAMA

BOZ402u12a01: LAB 1201

21040493
Gabriela Alejandra Lopez Iriarte
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Pro.Dr. Mehmet Tekerek

Ankara, 2026

1. **Proje açıklaması**

Bu proje, Android Studio ve Jetpack Compose kullanılarak bir mobil uygulama geliştirmeyi içerir. Uygulama, hayatımdaki önemli anları temsil eden kişisel görüntülerden oluşan bir galeriyi göstermeye izin verir, özellikle Türkiye'deki deneyimimle ilgili olanları.

Ana amaç, kullanıcının farklı görüntüler arasında gezinmesine izin veren ve her biriyle ilgili bilgiyi gösteren etkileşimli bir arayüz tasarlamaktır.

2. **Amaçlar**

- Jetpack Compose hakkında edinilen bilgileri uygulama
- Görüntüler, metin ve butonlarla çalışan bir grafik arayüz geliştirmek
- Kullanıcı etkileşimi ile öğeler arasında gezinmeyi uygulamak
- Görsel olarak uyumlu bir uygulama tasarlamak
- Uygulamayı farklı ekran boyutlarına (telefon ve tablet) uyarlamak
- Uygulamanın geliştirilmesi

3. **Uygulamanın geliştirilmesi**

- **Yapı:** Uygulama aşağıdaki öğelerden oluşur:
  - Bir veri sınıfı (Artwork) içerir:
    - Görüntü
    - Başlık (Türkçe dilinde)
    - Açıklama (İspanyolca dilinde)
  - Farklı kişisel anları temsil eden nesnelerden oluşan bir liste
  - Aşağıdaki bileşenler ile geliştirilen bir arayüz:
    - Öğeleri düzenlemek için Column ve Row
    - Fotoğrafları göstermek için Image
    - Başlık ve açıklamaları göstermek için Text
    - Görüntüler arasında gezinmek için Button
- **Veri sınıfı kodu:**

```
data class Artwork(
    val image: Int,
    val title: String,
    val description: String
)
```

- **Görüntü listesi kodu:**

```
val artworks = listOf(
    Artwork(R.drawable.img1, "İlk kez kar gördüm", "Primera vez en la nieve (2021-2022)"),
    Artwork(R.drawable.img2, "TÖMER'deki notlarım", "Notas de mi tiempo en TÖMER (Primavera 2022)"),
    Artwork(R.drawable.img3, "Evden uzakta ilkbaharım", "Primera primavera lejos de casa (2022)"),
    Artwork(R.drawable.img5, "İlk ASPAVA deneyimim", "Primer ASPAVA (2022)"),
    Artwork(R.drawable.img6, "Evden uzakta ilk Noelim ama ikinci evimde", "Primera navidad lejos de casa pero en mi segunda casa (2021)"),
    Artwork(R.drawable.img7, "Ankara Kalesi'ne beşinci gidişim", "Quinta vez en Ankara Kalesi (2022)"),
    Artwork(R.drawable.img8, "İlk kez paten kullandım", "Primera vez usando patines (2022)"),
    Artwork(R.drawable.img9, "Türkiye'ye yolculuk", "Camino a Turquía (2021)"),
```

```
    Artwork(R.drawable.img11, "Asya oyunlarında LATAM'ı temsil ettim", "Representando LATAM en juegos asiáticos (2022)"),
    Artwork(R.drawable.img13, "İlk TÖMER dersim", "Primera clase de TÖMER (2021)"),
    Artwork(R.drawable.img14, "Annem Türkiye'ye geldi", "Mi mamá vino a Turquía (2025)"),
    Artwork(R.drawable.img15, "Türkiye bana iki teyze ve bir anne verdi", "Turquía me dio dos tías y una madre (2023)"),
    Artwork(R.drawable.img16, "Türkiye'ye geldim ve bugün ailem olan arkadaşlar edindim", "Llegué a Turquía e hice amigas que hoy son mi familia (2021)")
)
```

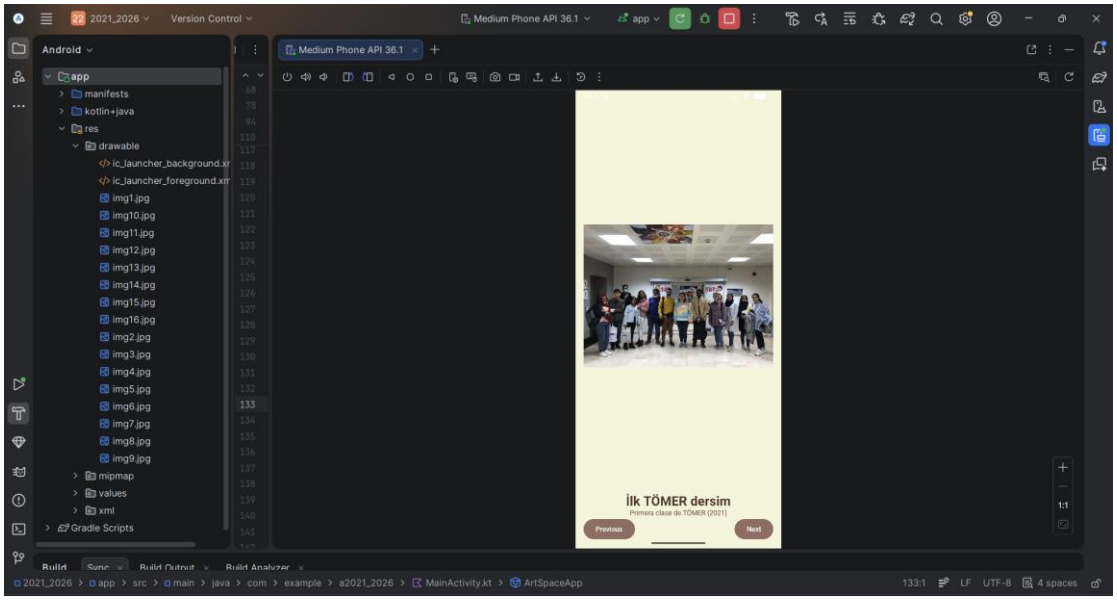
- **Ana arayüz kodu:**

```
@SuppressLint("UnusedBoxWithConstraintsScope")
@Composable
fun ArtSpaceApp() {

    var index by remember { mutableStateOf(0) }
    val artwork = artworks[index]

    BoxWithConstraints(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .background(Color(0xFFF5F5DC))
    ) {
        val isTablet = maxWidth > 600.dp

        if (isTablet) {
            // 📟 TABLET
            Row(
                modifier = Modifier
                    .fillMaxSize()
                    .padding(16.dp),
                verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
            ) {

                Image(
                    painter = painterResource(id = artwork.image),
                    contentDescription = artwork.title,
                    modifier = Modifier
                        .weight(1f)
                        .padding(8.dp)
                        .clip(RoundedCornerShape(20.dp)) //
                )

                Column(
                    modifier = Modifier
                        .weight(1f)
                        .padding(8.dp),
                    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
                ) {

                    Text(
                        text = artwork.title,
                        fontSize = 26.sp,
                        fontWeight = FontWeight.Bold,
                        color = Color(0xFF4E342E)
                    )

                    Text(
                        text = artwork.description,
                        color = Color(0xFF6D4C41)
                    )

                    Spacer(modifier = Modifier.height(20.dp))
```

```
            Row {
                Button(
                    onClick = {
                        index = if (index > 0) index - 1 else artworks.size - 1
                    },
                    colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                        containerColor = Color(0xFF8D6E63)
                    )
                ) {
                    Text("Previous", color = Color.White)
                }

                Spacer(modifier = Modifier.width(10.dp))

                Button(
                    onClick = {
                        index = (index + 1) % artworks.size
                    },
                    colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                        containerColor = Color(0xFF8D6E63)
                    )
                ) {
                    Text("Next", color = Color.White)
                }
            }
        }
    }

} else {
    // 📱 TELÉFONO
    Column(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .padding(16.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {

        Image(
            painter = painterResource(id = artwork.image),
            contentDescription = artwork.title,
            modifier = Modifier
                .fillMaxWidth()
                .weight(1f)
                .clip(RoundedCornerShape(20.dp))
        )

        Text(
            text = artwork.title,
            fontSize = 26.sp,
            fontWeight = FontWeight.Bold,
            color = Color(0xFF4E342E)
        )

        Text(
            text = artwork.description,
            color = Color(0xFF6D4C41)
        )

        Row(
            modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
            horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween
        ) {

            Button(
                onClick = {
                    index = if (index > 0) index - 1 else artworks.size - 1
                },
```

```
                colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                    containerColor = Color(0xFF8D6E63)
                )
            ) {
                Text("Previous", color = Color.White)
            }

            Button(
                onClick = {
                    index = (index + 1) % artworks.size
                },
                colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                    containerColor = Color(0xFF8D6E63)
                )
            ) {
                Text("Next", color = Color.White)
            }
        }
    }
}
}
```

- **Tasarım:** Aşağıdakiler kullanılarak basit ve uyumlu bir tasarım uygulanmıştır:
  - Nötr ve hoş bir görünüm oluşturmak için bej renkli arka plan
  - Kahverengi tonlarında butonlar
  - **İki dilde metin:**
    - ❖ Ana başlık olarak Türkçe
    - ❖ Alt başlık olarak İspanyolca
  - Görsel sunumu geliştirmek için görüntülerde yuvarlatılmış köşeler
- **İşlevsellik:** Uygulama kullanıcıya şunları yapma imkanı verir:
  - ❖ "Next" butonu ile görüntüler arasında ilerlemek
  - ❖ "Previous" butonu ile geri gitmek
  - ❖ Modüler işlemler sayesinde sürekli gezinmek
- **Uyarlanabilirlik:** Ekran boyutuna göre arayüzü uyarlamak için BoxWithConstraints kullanılmıştır:
  - Mobil cihazlarda dikey tasarım kullanılır
  - Tabletlerde yatay tasarım kullanılır
- **Ekran görüntüleri:**



Şekil 1. Uygulamanın ana ekranı
Uygulamanın ana arayüzü gösterilir. Bir görüntü, Türkçe başlık ve İspanyolca açıklama vardır.

Şekil 2. Görüntüler arasında gezinme
"Next" ve "Previous" butonları ile görüntülerin değişmesi gösterilir.

4. Karşılaşılan problemler ve çözümler

Geliştirme sırasında kaynaklar, sözdizimi, imports ve tasarım ile ilgili problemler ortaya çıktı. Görüntülere kenarlık eklenmeye çalışıldı, ancak doğru şekilde görüntülenemedi, bu yüzden yuvarlatılmış köşeler tercih edildi.

- **Kaynaklarla ilgili problemler (R.drawable):** Başlangıçta uygulama görüntüleri tanımıyordu. Bu problem, proje paketinin kontrol edilmesi, Gradle ile senkronizasyon ve dosya isimlerinin kontrol edilmesi ile çözüldü.
- **Sözdizimi hataları:** Kod yapısı ile ilgili hatalar oluştu, özellikle parantez ve virgüllerle ilgili. Bunlar dikkatli bir şekilde incelenerek düzeltildi.
- **Import problemleri:** Bazı özellikler gerekli importlar olmadığı için tanınmadı. Bu durum gerekli bağımlılıkların manuel olarak eklenmesi ile çözüldü.
- **Görüntülere kenarlık ekleme denemesi:** Jetpack Compose modifier'ları kullanılarak görüntülere kenarlık eklenmeye çalışıldı. Ancak sonuç doğru şekilde görüntülenemedi, muhtemelen modifier sırası veya tasarım ayarları nedeniyle. Bu yüzden sadece yuvarlatılmış köşeler kullanıldı.
- **Editörde görsel hataların devam etmesi:** Bazı durumlarda geliştirme ortamı, kod doğru çalışsa bile görsel hatalar gösterdi. Bu durum proje temizlenerek ve yeniden oluşturularak çözülmeye çalışıldı.

5. Tanıtım videosu ve Depo

Proje, geliştirme sürecinin kanıtı olarak GitHub deposuna yüklendi.

https://github.com/Galiart24/Art-Space-App

6. Sonuç

Bu proje sadece akademik bir çalışma değil, aynı zamanda kişisel deneyimleri teknoloji ile ifade etmenin bir yoludur. Kültürel ve yaşamsal unsurlar bir mobil uygulamada birleştirilmiştir.

Bu uygulamanın geliştirilmesi, özellikle dinamik ve etkileşimli arayüzlerin oluşturulmasında Jetpack Compose kullanarak mobil programlama bilgilerini uygulamayı sağladı.

Ayrıca, Türkiye'de yaşanan önemli deneyimleri temsil eden kişisel içerikler entegre edildi. Teknik zorluklara rağmen, işlevsel, uyarlanabilir ve görsel olarak uyumlu bir uygulama elde edildi.

Tum kodu:

```
package com.example.a2021_2026

import android.annotation.SuppressLint
import android.os.Bundle
import androidx.activity.ComponentActivity
import androidx.activity.compose.setContent
import androidx.compose.foundation.Image
import androidx.compose.foundation.background
import androidx.compose.foundation.layout.*
import androidx.compose.foundation.shape.RoundedCornerShape
import androidx.compose.material3.Button
import androidx.compose.material3.Text
import androidx.compose.material3.ButtonDefaults
import androidx.compose.runtime.*
import androidx.compose.ui.Alignment
import androidx.compose.ui.Modifier
import androidx.compose.ui.draw.clip
import androidx.compose.ui.res.painterResource
import androidx.compose.ui.text.font.FontWeight
import androidx.compose.ui.unit.dp
import androidx.compose.ui.unit.sp
import androidx.compose.ui.graphics.Color
import androidx.compose.foundation.layout.BoxWithConstraints
import com.example.a2021_2026.R

data class Artwork(
    val image: Int,
    val title: String,
    val description: String
)

val artworks = listOf(
    Artwork(R.drawable.img1, "İlk kez kar gördüm", "Primera vez en la nieve (2021-2022)"),
    Artwork(R.drawable.img2, "TÖMER'deki notlarım", "Notas de mi tiempo en TÖMER (Primavera 2022)"),
    Artwork(R.drawable.img3, "Evden uzakta ilkbaharım", "Primera primavera lejos de casa (2022)"),
    Artwork(R.drawable.img5, "İlk ASPAVA deneyimim", "Primer ASPAVA (2022)"),
    Artwork(R.drawable.img6, "Evden uzakta ilk Noelim ama ikinci evimde", "Primera navidad lejos de casa pero en mi segunda
casa (2021)"),
    Artwork(R.drawable.img7, "Ankara Kalesi'ne beşinci gidişim", "Quinta vez en Ankara Kalesi (2022)"),
    Artwork(R.drawable.img8, "İlk kez paten kullandım", "Primera vez usando patines (2022)"),
    Artwork(R.drawable.img9, "Türkiye'ye yolculuk", "Camino a Turquía (2021)"),
    Artwork(R.drawable.img11, "Asya oyunlarında LATAM'ı temsil ettim", "Representando LATAM en juegos asiáticos
(2022)"),
    Artwork(R.drawable.img13, "İlk TÖMER dersim", "Primera clase de TÖMER (2021)"),
    Artwork(R.drawable.img14, "Annem Türkiye'ye geldi", "Mi mamá vino a Turquía (2025)"),
    Artwork(R.drawable.img15, "Türkiye bana iki teyze ve bir anne verdi", "Turquía me dio dos tías y una madre (2023)"),
    Artwork(R.drawable.img16, "Türkiye'ye geldim ve bugün ailem olan arkadaşlar edindim", "Llegué a Turquía e hice amigas
que hoy son mi familia (2021)")
)

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            ArtSpaceApp()
        }
    }
}

@SuppressLint("UnusedBoxWithConstraintsScope")
```

```
@Composable
fun ArtSpaceApp() {

    var index by remember { mutableStateOf(0) }
    val artwork = artworks[index]

    BoxWithConstraints(
        modifier = Modifier
            .fillMaxSize()
            .background(Color(0xFFF5F5DC))
    ) {
        val isTablet = maxWidth > 600.dp

        if (isTablet) {
            // 📟 TABLET
            Row(
                modifier = Modifier
                    .fillMaxSize()
                    .padding(16.dp),
                verticalAlignment = Alignment.CenterVertically
            ) {

                Image(
                    painter = painterResource(id = artwork.image),
                    contentDescription = artwork.title,
                    modifier = Modifier
                        .weight(1f)
                        .padding(8.dp)
                        .clip(RoundedCornerShape(20.dp)) //
                )

                Column(
                    modifier = Modifier
                        .weight(1f)
                        .padding(8.dp),
                    horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
                ) {

                    Text(
                        text = artwork.title,
                        fontSize = 26.sp,
                        fontWeight = FontWeight.Bold,
                        color = Color(0xFF4E342E)
                    )

                    Text(
                        text = artwork.description,
                        color = Color(0xFF6D4C41)
                    )

                    Spacer(modifier = Modifier.height(20.dp))

                    Row {
                        Button(
                            onClick = {
                                index = if (index > 0) index - 1 else artworks.size - 1
                            },
                            colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                                containerColor = Color(0xFF8D6E63)
                            )
                        ) {
                            Text("Previous", color = Color.White)
                        }

                        Spacer(modifier = Modifier.width(10.dp))

                        Button(
                            onClick = {
                                index = (index + 1) % artworks.size
                            },
                            colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                                containerColor = Color(0xFF8D6E63)
                            )
                        ) {
                            Text("Next", color = Color.White)
```

```
                }
            }
        }
    }

    } else {
        // 📱 TELÉFONO
        Column(
            modifier = Modifier
                .fillMaxSize()
                .padding(16.dp),
            horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
        ) {

            Image(
                painter = painterResource(id = artwork.image),
                contentDescription = artwork.title,
                modifier = Modifier
                    .fillMaxWidth()
                    .weight(1f)
                    .clip(RoundedCornerShape(20.dp))
            )

            Text(
                text = artwork.title,
                fontSize = 26.sp,
                fontWeight = FontWeight.Bold,
                color = Color(0xFF4E342E)
            )

            Text(
                text = artwork.description,
                color = Color(0xFF6D4C41)
            )

            Row(
                modifier = Modifier.fillMaxWidth(),
                horizontalArrangement = Arrangement.SpaceBetween
            ) {

                Button(
                    onClick = {
                        index = if (index > 0) index - 1 else artworks.size - 1
                    },
                    colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                        containerColor = Color(0xFF8D6E63)
                    )
                ) {
                    Text("Previous", color = Color.White)
                }

                Button(
                    onClick = {
                        index = (index + 1) % artworks.size
                    },
                    colors = ButtonDefaults.buttonColors(
                        containerColor = Color(0xFF8D6E63)
                    )
                ) {
                    Text("Next", color = Color.White)
                }
            }
        }
    }
  }
}
```